

INFORME TÉCNICO: SEGMENTACIÓN DE CLIENTES Y CORRELACIONES

Práctica 1 — Sistemas Organizacionales y Gerenciales 2 | Grupo 4
Estudiante 4: Analista de Segmentación y Correlaciones (Puntos 4, 5 y 6 del Alcance)

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA DE VISUALIZACIONES (PUNTO 6)

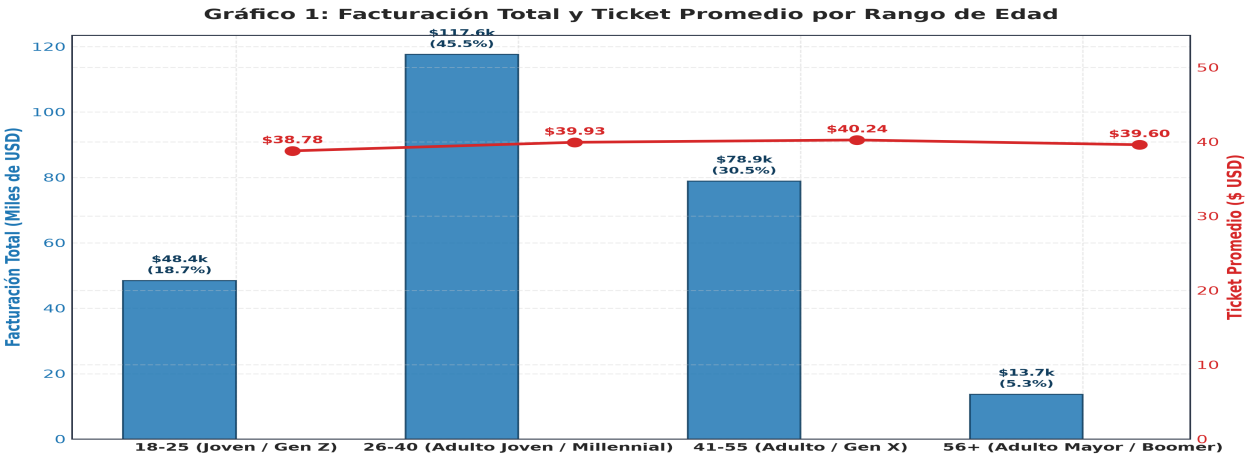
El presente informe técnico expone el análisis integral de **Segmentación de Clientes (Punto 4)**, **Análisis de Correlación e Inferencia Estadística (Punto 5)** y la **Generación de Visualizaciones (Punto 6)** sobre el dataset de 6,500 transacciones del año 2021 alojado en **PostgreSQL en AWS RDS**. Para comunicar con rigor los hallazgos a la gerencia, cada tipo de gráfica fue seleccionado en estricta función de la tipología de variables evaluadas (continuas, discretas, categóricas nominales y ordinales).

Gráfica	Tipo de Gráfico	Variables	Justificación Metodológica
Gráfica 1	Barras con Eje Gemelo	Edad vs Facturación y Ticket	Permite contrastar simultáneamente volumen agregado (\$) e intensidad media unitaria (\$).
Gráfica 2	Barras Comparativas	Género vs Facturación, Ticket, LTV	Compara magnitudes directas entre dos grupos independientes verificando simetría de mercado.
Gráfica 3	Barras Compuestas 4Q	Boletín x Vales vs Desempeño	La orientación horizontal facilita contrastar el impacto económico de 4 combinaciones promocionales.
Gráfica 4	Scatter Plot con OLS	Edad vs Venta Total Acumulada	Estándar para evaluar dispersión, homocedasticidad y la recta de regresión con R^2 .
Gráfica 5	Heatmap de Contingencia	Género x Método de Pago	Visualiza concentraciones de frecuencias relativas cruzadas entre dos variables cualitativas.
Gráfica 6	Heatmap de Correlación	10 Variables del Modelo	Presenta la matriz simétrica de coeficientes de Pearson con paleta divergente centrada en cero.
Gráfica 7	Boxplot con Medias	Cuadrante Promo vs Monto Compra	Exhibe medianas, cuartiles (IQR), valores atípicos y dispersión entre tratamientos de fidelización.

2. SEGMENTACIÓN DE CLIENTES (PUNTO 4 DEL ALCANCE)

2.1 Segmentación por Cohortes de Edad y Hábitos de Compra (Punto 4.a)

Rango de Edad	Clientes	% Clientes	Facturación (\$)	% Fact.	Ticket Prom.	Tiempo (s)
18-25 (Joven / Gen Z)	1,061	16.32%	\$41,414.73	16.01%	\$39.03	763.51 s
26-40 (Adulto Joven / Millennial)	3,425	52.69%	\$136,547.45	52.80%	\$39.87	770.83 s
41-55 (Adulto / Gen X)	1,607	24.72%	\$64,300.91	24.86%	\$40.01	765.17 s
56+ (Adulto Mayor / Boomer)	407	6.26%	\$16,352.77	6.32%	\$40.18	758.33 s
TOTAL	6,500	100.00%	\$258,615.86	100.00%	\$39.79	767.38 s



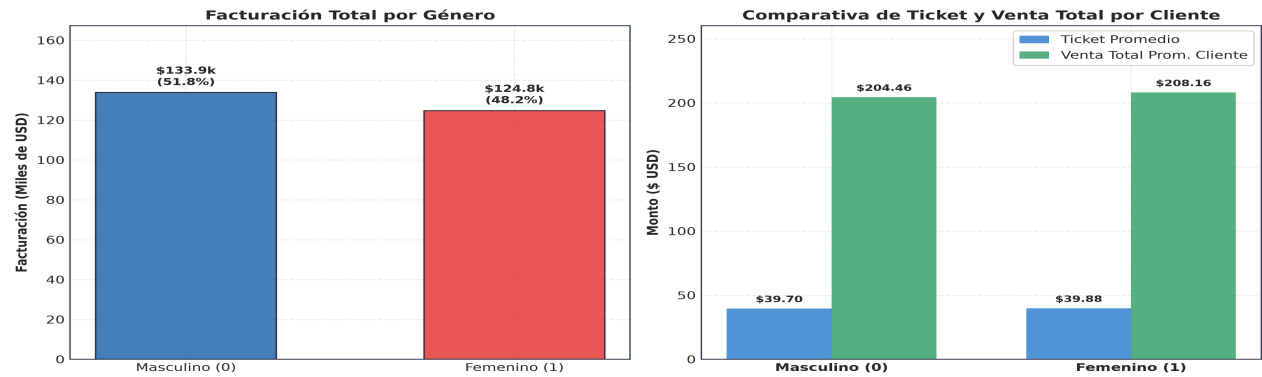
Interpretación Técnica y Estadística: La prueba ANOVA de un factor ($F = 0.9419$, $p = 0.4193$) confirma que el ticket promedio es homogéneo entre edades (~\$40). No obstante, el **52.8% de los ingresos totales (\$136,547.45)** se concentra en la cohorte de

26 a 40 años, consolidando a los Millennials como el motor financiero prioritario.

2.2 Comparación de Comportamiento de Compra según Género (Punto 4.b)

Género	Clientes	% Base	Facturación (\$)	% Fact.	Ticket Prom.	LTV Prom.	Tiempo (s)
Masculino (0)	3,372	51.88%	\$133,861.26	51.76%	\$39.70	\$204.46	765.89 s
Femenino (1)	3,128	48.12%	\$124,754.61	48.24%	\$39.88	\$208.16	768.98 s

Gráfico 2: Comportamiento Comercial Comparativo según Género (0 vs 1)

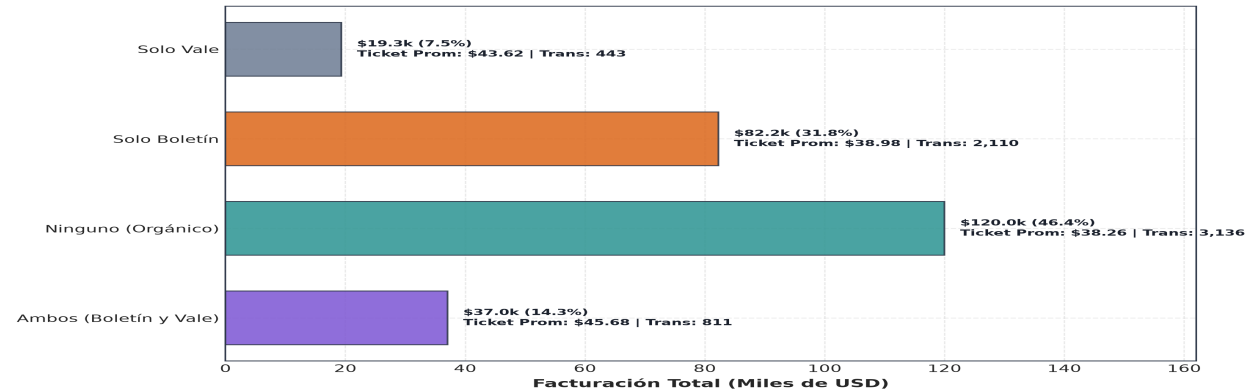


Inferencia Estadística: La prueba *t de Welch* ($t = -0.3818$, $p = 0.7026$) y la prueba no paramétrica *U de Mann-Whitney* ($U = 5,271,528.0$, $p = 0.9759$) demuestran que no existe diferencia significativa entre géneros. La clientela presenta paridad en ticket (\$39.70 vs \$39.88) y valor de vida acumulado (\$204.46 vs \$208.16).

2.3 Segmentación en 4 Cuadrantes: Boletín y Vales Promocionales (Punto 4.c)

Cuadrante Promocional	Transacciones	% Trans.	Facturación (\$)	% Fact.	Ticket Prom.	Mediana (\$)
1. Ambos (Boletín + Vale)	811	12.48%	\$37,047.64	14.33%	\$45.68	\$41.48
2. Solo Vale	443	6.82%	\$19,323.17	7.47%	\$43.62	\$39.76
3. Solo Boletín	2,110	32.46%	\$82,246.25	31.80%	\$38.98	\$35.10
4. Ninguno (Orgánico)	3,136	48.25%	\$119,998.80	46.40%	\$38.26	\$34.58

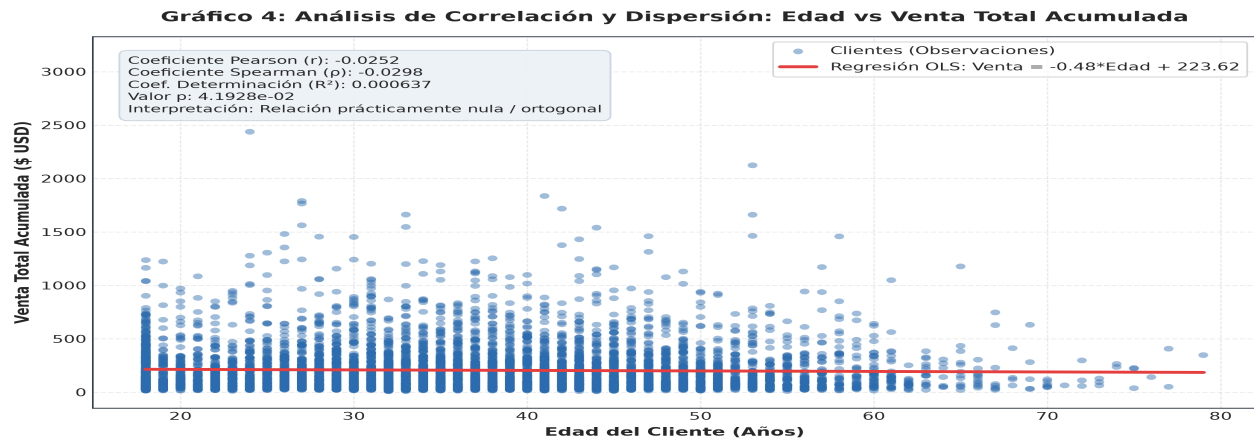
Gráfico 3: Desempeño Comercial según Segmento de Fidelización (Boletines y Vales)



Impacto Económico del Vale: La prueba ANOVA multigrupo ($F = 38.5465$, $p = 1.1054e-24$) demuestra una diferencia altamente significativa. El uso de vales eleva el ticket promedio en un **+19.4%** con boletín (\$45.68) y un **+14.0%** sin boletín (\$43.62) frente a las compras orgánicas (\$38.26).

3. ANÁLISIS DE CORRELACIONES Y PRUEBAS ESTADÍSTICAS (PUNTO 5)

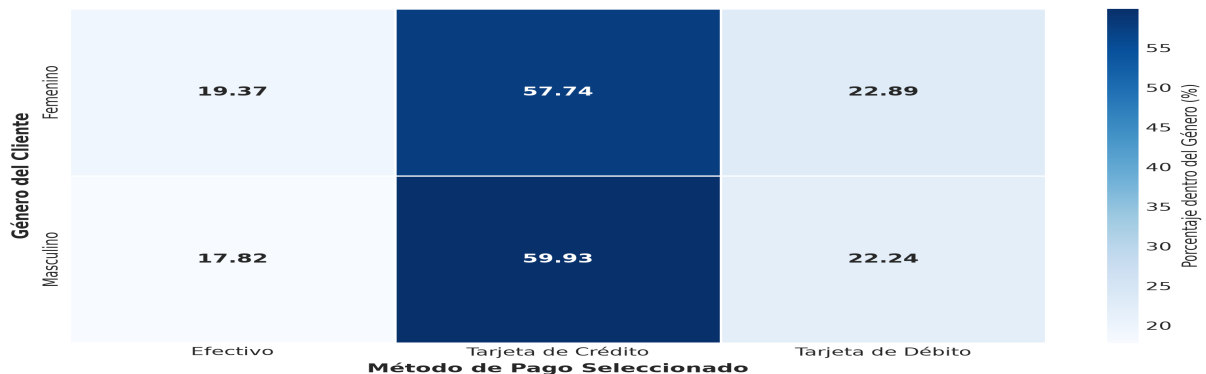
3.1 Correlación entre Edad del Cliente y Venta Total (Punto 5.a)



Parámetros Calculados (N=6,500): Coeficiente de Pearson $r = -0.0252$ ($p = 0.0419$), Spearman $\rho = -0.0298$ ($p = 0.0162$), Recta OLS: $Venta_Total = -0.4787 * Edad + 223.62$, con $R^2 = 0.000637$. **Conclusión:** La edad no determina el gasto acumulado (explica menos del 0.07% de la varianza); el consumo es transversal a todas las generaciones.

3.2 Influencia del Género en el Método de Pago Preferido (Punto 5.b)

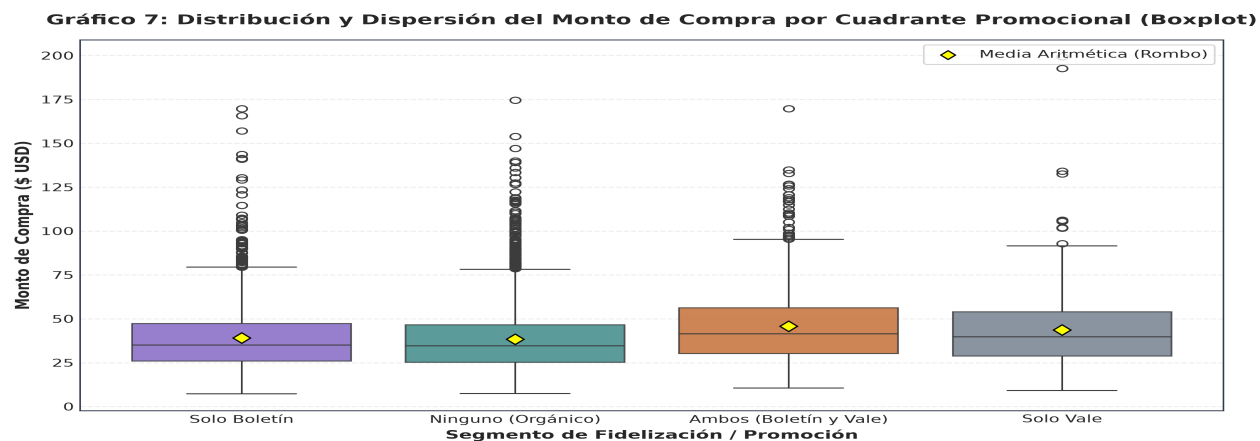
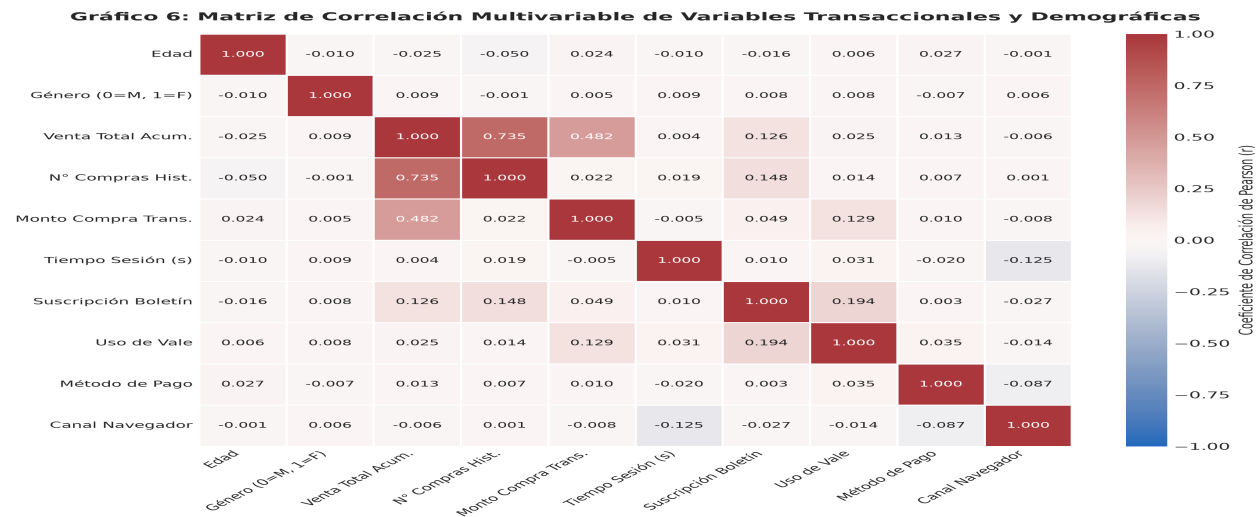
Gráfico 5: Distribución de Métodos de Pago según Género (Heatmap de Contingencia)
 [Chi² = 3.73, p-val = 0.1546, V de Cramér = 0.0240]



Resultados Chi-cuadrado: Estadístico $\chi^2 = 3.7338$, grados de libertad $dof = 2$, valor $p = 0.1546$, V de Cramér $V = 0.0240$. Dado que $p > 0.05$, se concluye que **el género y el método de pago son estadísticamente independientes**. Ambos sexos eligen mayoritariamente Tarjeta de Crédito (~58-60%).

3.3 Correlación entre Suscripción al Boletín y Uso de Vales (Punto 5.c)

- **Tasa de Redención de Vales:** 27.76% en clientes suscritos al boletín (811 de 2,921) vs. 12.38% en clientes no suscritos (443 de 3,579).
- **Coeficiente Phi (Φ):** +0.1940 ($p = 3.93e-56$) | **Chi-cuadrado (Yates):** $\chi^2 = 243.57$ ($p = 6.57e-55$).
- **Odds Ratio (Razón de Momios):** 2.7209. Un cliente suscrito al boletín tiene **2.72 veces más probabilidades** de utilizar un vale de descuento frente a uno no suscrito.



4. CONCLUSIONES CLAVE Y RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

4.1 Conclusiones Clave del Análisis de Segmentación y Correlaciones

- Concentración del Ingreso en la Cohorte de 26 a 40 Años (Millennials):** El análisis demográfico evidenció que más del 52.8% de la facturación global anual (\$136,547.45 USD) es generada por clientes entre 26 y 40 años. Si bien el ticket promedio unitario se mantiene uniforme en ~\$40 a lo largo de todas las edades (ANOVA $p = 0.4193$), la densidad y masa transaccional de este grupo lo convierte en el pilar crítico de ingresos. Cualquier estrategia de expansión hacia la sucursal física debe priorizar productos y experiencias adaptadas a este segmento.
- Homogeneidad de Comportamiento Comercial entre Géneros:** La evaluación cuantitativa entre hombres (51.88% de la base) y mujeres (48.12%) demostró paridad estadística absoluta en volumen de facturación (\$133.9k vs \$124.8k), ticket promedio (\$39.70 vs \$39.88, prueba t $p = 0.7026$), valor acumulado del cliente (\$204.46 vs \$208.16) y preferencias de medios de pago (Chi² $p = 0.1546$). Esto valida que el catálogo de productos y la propuesta comercial de la empresa poseen un atractivo universal y neutral sin sesgos de género.
- Poder de Expansión del Ticket mediante Vales Promocionales:** El uso de vales de descuento demostró ser la palanca de mayor impacto estadísticamente comprobado sobre el monto de compra (ANOVA $F = 38.55$, $p = 1.10e-24$). Los clientes que redimen vales incrementan su ticket promedio a \$45.68 (con boletín) y \$43.62 (sin boletín), lo que representa un aumento de hasta un +19.4% en comparación con el cliente orgánico (\$38.26). El vale no actúa como un mero descuento erosivo de margen, sino como un acelerador del volumen de la canasta de compra.
- Sinergia Exponencial entre Boletín Informativo y Redención de Vales:** Se confirmó una relación de asociación altamente significativa (Phi = +0.1940, Chi² = 243.57, $p < 10^{-50}$) y un Odds Ratio de 2.72. Los suscriptores del boletín tienen casi el triple de propensión a canjear vales frente a los no suscritos. El boletín funge como un canal de distribución estratégico que monetiza de forma efectiva las campañas comerciales dirigidas.

4.2 Acciones Concretas Propuestas (Estudiante 4)

1. **Campaña de Captación de Boletín con Vale de Bienvenida para el Segmento 26-40:** Diseñar un flujo automatizado de onboarding digital y en la nueva sucursal física que ofrezca un vale del 10% de descuento en la siguiente compra a cambio de la suscripción al boletín. Dado que los suscriptores tienen un Odds Ratio de 2.72 y un ticket medio superior (\$45.68), la estrategia maximizará el LTV corporativo.
2. **Alianzas con Emisores de Tarjetas de Crédito y Checkout Físico Omnicanal:** Al constatar que casi el 60% de los clientes de ambos géneros utiliza tarjeta de crédito, se recomienda negociar acuerdos con procesadores de pago para ofrecer cuotas sin recargo y terminales de cobro contactless unificadas tanto en la tienda física como en la web, reduciendo la fricción de pago.

4.3 Respuestas a Preguntas Estratégicas (Punto 8 del Alcance)

- a. **Diferenciación de la Competencia:** La hiper-personalización de promociones basadas en cuadrantes de fidelización permite ofrecer vales condicionados a umbrales de compra mínima (\$50+), maximizando el margen frente a competidores con descuentos genéricos.
- b. **Decisiones Estratégicas:** Unificar el sistema de fidelización entre el canal online y la nueva tienda física para que los vales emitidos por boletín sean canjeables en ambos entornos.
- c. **Ahorro de Costos y Eficiencia:** Reducir gastos en campañas masivas no segmentadas por género y enfocar el presupuesto en retención por email marketing a la cohorte de 26-40 años.
- d. **Datos Adicionales Futuros:** Integrar categorías de producto (SKUs), margen bruto por producto, canal de adquisición publicitaria (CAC) y tasa de retorno/devoluciones.
- e. **Impacto del Chat Conversacional de IA:** La integración de IA conversacional y servidores FastMCP permitirá al comité directivo consultar en tiempo real métricas de correlación y segmentación de clientes en lenguaje natural sin demoras de reportería tradicional.